

KẾ HOẠCH DỰ ÁN

Hệ thống Theo dõi Điểm danh và Mức độ Tương tác của Sinh viên (Backend Design)

1. Tổng quan & Mục tiêu dự án

Dựa trên việc phân tích các tài liệu yêu cầu, nghiên cứu hệ thống điểm danh sinh trắc học, mô hình kiến trúc MVC và các chuẩn bảo mật dữ liệu sinh viên, dự án nhằm mục đích xây dựng một **Hệ thống quản lý điểm danh và theo dõi mức độ tương tác của sinh viên toàn diện**.

- Tự động hóa điểm danh:** Sử dụng công nghệ nhận dạng khuôn mặt (Face Recognition) và sinh trắc học (Biometrics) để tăng tính chính xác, giảm thiểu tình trạng điểm danh hộ (proxy attendance).
- Theo dõi tương tác & tiến độ:** Tích hợp các module phản hồi (Feedback) và theo dõi tiến trình học tập (Learning Progress Tracking) cho sinh viên và giảng viên.
- Bảo mật thông tin:** Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định bảo mật dữ liệu sinh viên (như FERPA) để bảo vệ quyền riêng tư và uy tín của tổ chức giáo dục.

2. Kiến trúc & Công nghệ đề xuất

Dựa trên các nghiên cứu điển hình đã phân tích, hệ thống sẽ được xây dựng theo mô hình **Client-Server** kết hợp kiến trúc **MVC (Model-View-Controller)** để đảm bảo khả năng mở rộng.

- Backend (Máy chủ):** Sử dụng framework **Spring Boot (Java)**, cung cấp API RESTful tốc độ cao, hỗ trợ bảo mật tốt và dễ dàng tích hợp các dịch vụ AI.
- Frontend (Giao diện):** Phát triển bằng **Vue.js** để xây dựng giao diện ứng dụng web linh hoạt (Web Application), phản hồi nhanh, đem lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng.
- Cơ sở dữ liệu (Database):** Hệ quản trị CSDL quan hệ (MySQL hoặc PostgreSQL) với thiết kế tối ưu, bao quát cả nghiệp vụ điểm danh và Learning Management System (LMS).
- Tích hợp thông minh:** Ứng dụng kỹ thuật Computer Vision/AI phục vụ module nhận diện khuôn mặt theo hướng tiếp cận giám sát thích ứng (Adaptive Attendance Monitoring Approach).

3. Lộ trình triển khai (Timeline)

Giai đoạn	Hạng mục công việc chính	Tài liệu/Cơ sở tham chiếu
Giai đoạn 1 (Tháng 1-2)	Thu thập, phân tích yêu cầu; Thiết kế Cơ sở dữ liệu và Kiến trúc hệ thống tổng thể theo chuẩn MVC.	Requirements Model (IAMS), Database Design for LMS, MVC Framework implementation.
Giai đoạn 2 (Tháng 3-4)	Phát triển Backend với Spring Boot. Cấu hình bảo mật dữ liệu, tạo lập các API quản trị lớp học, sinh viên.	Springboot Architecture, Protecting Student Data (Classe365, FERPA standards).
Giai đoạn 3 (Tháng 5-6)	Phát triển và tích hợp module Sinh trắc học/ Nhận diện khuôn mặt; Xây dựng module Theo dõi tiến độ học tập (Learning Progress).	Biometric-based System (BSAS), Face Recognition & Adaptive Approach, Learning Progress Tracking.
Giai đoạn 4 (Tháng 7-8)	Phát triển Frontend (Vue.js); Ghép nối API Backend và Frontend; Triển khai hệ thống Feedback trực tuyến.	Vue Technology implementation, Online Student Feedback System.
Giai đoạn 5 (Tháng 9-10)	Kiểm thử toàn diện, Đánh giá lỗ hổng bảo mật, Khắc phục lỗi (Troubleshooting), Đào tạo và Triển khai thực tế.	Web Application Troubleshooting, Data Privacy Audits.

4. Phân tích rủi ro & Biện pháp quản lý

"Việc bảo vệ dữ liệu học sinh/sinh viên là ưu tiên hàng đầu, quyết định danh tiếng của tổ chức giáo dục cũng như thành công của dự án."

- **Rủi ro lộ dữ liệu sinh trắc học:** *Biện pháp:* Dữ liệu khuôn mặt/vân tay phải được mã hóa thành dạng Hash/Vector thay vì lưu trữ ảnh gốc. Toàn bộ đường truyền dùng giao thức HTTPS.
- **Hiệu năng giảm khi số lượng dữ liệu lớn:** Thuật toán AI bị quá tải do số lượng yêu cầu đồng thời lớn. *Biện pháp:* Sử dụng các cơ chế bộ đệm (Caching) và xử lý bất đồng bộ (Asynchronous processing) ở mức Backend.
- **Mức độ thích nghi của người dùng (User Engagement):** *Biện pháp:* Phát triển giao diện Dashboard theo dõi điểm danh cực kỳ trực quan (Vue.js), hỗ trợ người dùng nhận thông báo cảnh báo qua web hoặc ứng dụng kịp thời. Luôn sẵn sàng phương án điểm danh bổ sung thủ công.